

🌀 Brevet Asie–Madagascar juin 2006 🌀

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

On considère les nombres :

$$A = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) \times \left(7 + \frac{37}{9}\right) \quad \text{et} \quad B = \frac{7 \times 10^3 \times 5 \times 10^5}{14 \times (10^2)^3}.$$

En précisant toutes les étapes du calcul :

1. Écrire A sous la forme d'une fraction irréductible.
2. Donner l'écriture scientifique de B.

Exercice 2

On considère les nombres

$$C = 5\sqrt{3} + 2\sqrt{27} \quad \text{et} \quad D = 3\sqrt{2} \times \sqrt{6}.$$

Écrire les nombres C et D sous la forme $a\sqrt{3}$, a étant un nombre entier.

Exercice 3

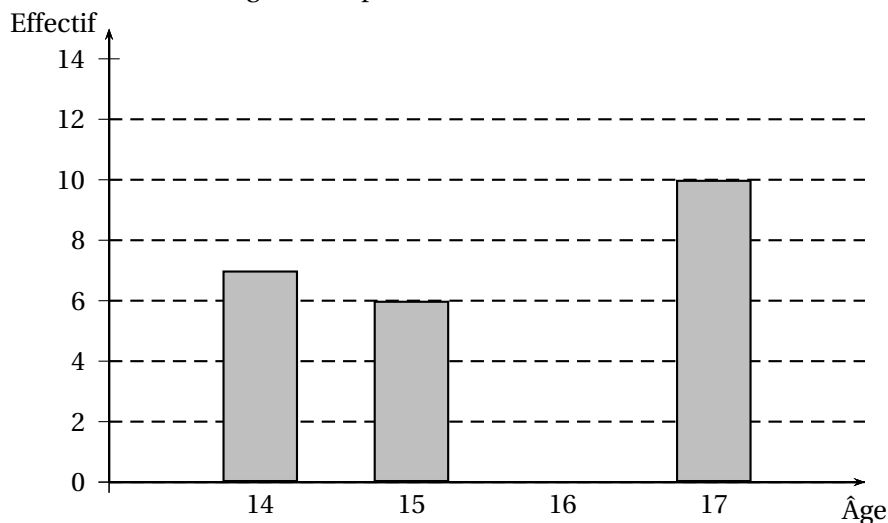
On donne l'expression :

$$G = (2x - 1)^2 + (2x - 1)(3x + 5).$$

1. Développer et réduire G.
2. Factoriser G.
3. Résoudre l'équation $G = 0$.

Exercice 4

L'histogramme ci-dessous illustre une enquête faite sur l'âge des 30 adhérents d'un club de badminton mais le rectangle correspondant aux adhérents de 16 ans a été effacé.



1. Calculer le nombre d'adhérents ayant 16 ans.
2. Quel est le pourcentage du nombre d'adhérents ayant 15 ans?
3. Quel est l'âge moyen des adhérents du club? Donner la valeur arrondie au dixième.
4. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous pour réaliser un diagramme semi-circulaire représentant la répartition des adhérents selon leur âge (on prendra un rayon de 4 cm).

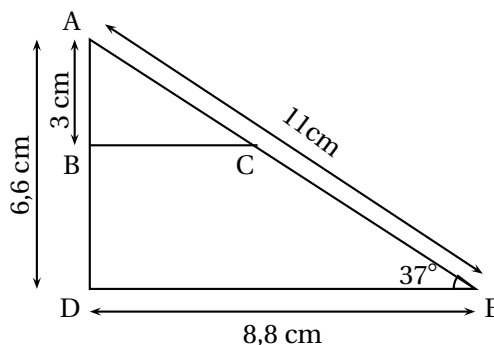
Âge	14 ans	15 ans	16 ans	17 ans	Total
Nombre d'adhérents	7	6		10	30
Mesure de l'angle (en degrés)					180

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES**12 points****Exercice 1**

Soit un triangle ADE tel que :

$$AD = 6,6 \text{ cm}, DE = 8,8 \text{ cm} \text{ et } AE = 11 \text{ cm}.$$

B est le point du segment [AD] tel que $AB = 3 \text{ cm}$ et C est le point du segment [AE] tel que (BC) soit parallèle à (DE). Sur la figure ci-dessous les dimensions ne sont pas respectées; on ne demande pas de reproduire la figure.

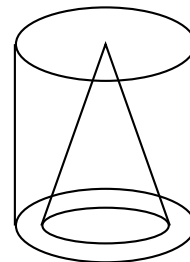


1. Calculer la longueur BC.
2. Montrer que le triangle ADE est rectangle.
3. Calculer la valeur, arrondie au degré, de l'angle $\widehat{DEA}$.

Exercice 2

On considère un cylindre en bois de diamètre 12 cm et de hauteur 18 cm.

1. Exprimer le volume du cylindre en fonction de π .
2. On creuse dans ce cylindre un cône de rayon 4 cm et de hauteur 18 cm. Montrer que, en cm^3 , la valeur exacte de la partie restante est 552π .
3. Quelle fraction du volume du cylindre le volume restant représente-t-il?
Exprimer cette fraction en pourcentage ; l'arrondir au dixième.

**Exercice 3**

1. Tracer un triangle isocèle ABC de sommet principal B tel que :

$$AC = 4 \text{ cm et } AB = 5 \text{ cm.}$$

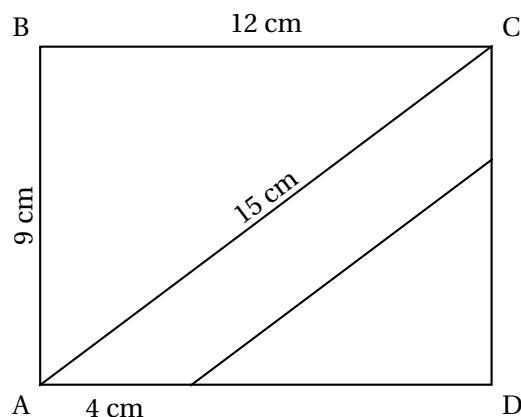
2. a. Placer les points R et M tels que :

$$\overrightarrow{CR} = \overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}.$$

- b. Quelle est la nature du quadrilatère ABRC ? Justifier.
 - c. Préciser la nature du quadrilatère ABCM. Justifier.
3. Démontrer que le point C est le milieu du segment [MR].

PROBLÈME**12 points****PREMIÈRE PARTIE**

Sur un plan, un terrain rectangulaire est représenté par un rectangle ABCD de largeur AB = 9 cm et de longueur BC = 12 cm.



1. Déterminer l'aire du triangle ACD.
2. Calculer AC.

DEUXIÈME PARTIE

Les distances sont exprimées en cm et les aires en cm^2 .

E est le point du segment [AD] tel que AE = 4 et F est un point de [CD].

1. On suppose que $CF = 3$ les droites (EF) et (AC) sont-elles parallèles? Justifier la réponse.
Pour la suite du problème, on pose $CF = x$.
2. Montrer que l'aire du triangle EFD est $36 - 4x$.
3. Pour quelle valeur de x l'aire du triangle EFD est-elle égale à 24 cm^2 .
4. Exprimer l'aire du quadrilatère ACFE en fonction de x .
5. Le plan est muni d'un repère orthogonal. Les unités choisies seront les suivantes :
 - sur l'axe des abscisses, 1 cm représentera 1 unité;
 - sur l'axe des ordonnées, 1 cm représentera 5 unités,
 Représenter sur du papier millimétré la fonction affine $f : x \mapsto 18 + 4x$.
6. Retrouver sur le graphique la réponse au 3 laisser apparents les traits de construction,

TROISIÈME PARTIE

Sachant que la largeur réelle du terrain est 27 m;

1. Déterminer l'échelle du plan.
2. Calculer l'aire du terrain (en m^2).